ZADANIE B3

Rozpuszczalność osadów

W T=9,7 °C iloczyn rozpuszczalności AgCl wynosi $K_{so} = 2{,}10 \cdot 10^{-11}$, a w T=25 °C $K_{so} = 1{,}56 \cdot 10^{-10}$.

Polecenie:

a. Oblicz iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność (w $mg \cdot dm^{-3}$) AgCl w T=50 °C.

Chociaż AgCl jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w roztworach zawierających jony, z którymi Ag^+ tworzy kompleksy. W obecności nadmiaru jonów Cl^-, część osadu AgCl rozpuszcza się tworząc jony$[AgCl_2]^-$.

Stała równowagi reakcji:

$$Ag^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightleftarrows AgCl_2^-$$

wynosi $\beta = 2{,}50 \cdot 10^5$ w T=25 °C.

Polecenie:

b. Oblicz stężenie roztworu KCl (w temperaturze pokojowej), w którym rozpuszczalność AgCl jest równa jego rozpuszczalności w wodzie w temperaturze 50 °C.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. $T_1 = 282{,}85$ K a $K_{so1}(\mathrm{AgCl}) = 2{,}10\times10^{-11}$.

W takich warunkach $\Delta_r G^o_1 = -RT_1 \ln K_{so1} = 57{,}8$ kJ mol^{-1} .

$T_2 = 298.15$ K a $K_{so2} = 1.56\times10^{-10}$.

W takich warunkach $\Delta_r G^o_2 = -RT_2 \ln K_{so2} = 56{,}0$ kJ mol^{-1} .

Z zależności $\Delta_r G^o$ od T, (przez ekstrapolację) możemy wyznaczyć wartość $\Delta_r G^o_3$ dla T=50°C, która wynosi 53,0 kJ mol^{-1}.

Z zależności

$$K_{so3} = \exp(\frac{-\Delta_r G^0}{RT})$$

obliczamy

$$K_{so3} = 2{,}71 \cdot 10^{-9}$$

Rozpuszczalność wynosi $S = 5{,}2\cdot10^{-5}$ mol·dm^{-3} = 7,5 mg·dm^{-3}

b. Możemy zapisać:

$$[\mathrm{AgCl}]_{cał} = 5{,}2\cdot10^{-5}\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3} = [\mathrm{AgCl_2^-}] + [\mathrm{Ag^+}] \approx [\mathrm{AgCl_2^-}]$$

$$\beta = \frac{[\mathrm{AgCl_2^-}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]^2} = \frac{[\mathrm{AgCl}]_{cał}}{K_{so}[\mathrm{Cl^-}]}$$

$$[\mathrm{Cl^-}] = \frac{[\mathrm{AgCl}]_{cał}}{\beta \cdot K_{so}} = \frac{5{,}2\cdot10^{-5}\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}}{2{,}50\cdot10^{\,5}\cdot 1{,}56\cdot10^{-10}} = 1{,}33\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

$$[\mathrm{KCl}]_{cał} = [\mathrm{Cl^-}] + 2[\mathrm{AgCl_2^-}] \approx [\mathrm{Cl^-}] = 1{,}33\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$